

Analisis Komparasi Menyeluruh Curah Hujan Satelit & Reanalisis Harian (2004 – 2026): Matriks Evaluasi Antar-Variabel (*All-to-All*) dan Benchmark Kontinu CHIRPS Reanalisis

Tim Peneliti Presipitasi & Hidrologi Kebumen^{*1} and Google Earth Engine & Climate Analytics Working Group¹

¹Laboratorium Hidrometeorologi & Sains Data Geospasial, Proyek Pemodelan Presipitasi Kebumen

15 Agustus 2026

Ringkasan

Ketersediaan data presipitasi kontinu tanpa celah (*gap-free*) dengan resolusi spasio-temporal yang andal merupakan fondasi utama dalam pemodelan hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS), perancangan infrastruktur pengendali banjir, serta analisis variabilitas iklim jangka panjang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Laporan ini menyajikan evaluasi komparatif multi-produk presipitasi harian sepanjang periode 2004 hingga Juli 2026 (total 8.248 hari kalender) yang mengintegrasikan 8 produk satelit dan reanalisis atmosfer: CHIRPS_RNL (Reanalisis), CHIRPS_SAT (Satelit murni), CHIRPS_FNL (Final terkoreksi stasiun), GSMaP (JAXA), IMERG (NASA GPM Final V06/V07), PERSIANN-CDR (NOAA), ERA5 (ECMWF Global), dan ERA5_LAND (ECMWF Daratan 9 km). Analisis dilakukan melalui pendekatan simetris matriks inter-comparison antar-seluruh pasangan ($8 \times 8 = 28$ kombinasi unik), evaluasi poros benchmark CHIRPS_RNL (kelengkapan 100%), analisis kontingensi ambang batas deteksi hujan ($0.1 - 50.0$ mm/hari), dinamika tren akumulasi tahunan respon ENSO/IOD, kurva massa ganda homogenitas, klimatologi bulanan standar WMO (≥ 20 hari valid), serta uji signifikansi statistik non-parametrik (Wilcoxon Signed-Rank dan Mann-Whitney U). Hasil evaluasi menunjukkan derajat kesepakatan tertinggi antar-satelit diraih oleh pasangan CHIRPS_SAT dan IMERG ($r = 0.810$, $\rho = 0.875$, MAE = 4.15 mm/hari), keselarasan model reanalisis atmosfer tertinggi pada CHIRPS_RNL vs ERA5_LAND ($\rho = 0.824$, RMSE = 8.38 mm/hari), dan deteksi kejadian hujan ekstrem terbaik dikonfirmasi oleh produk NASA GPM IMERG dan ERA5_LAND. Rekomendasi terapan hidrologi disusun untuk memandu pemilihan produk input pemodelan hidrologi DAS dan sistem peringatan dini banjir.

Keywords: Curah Hujan Satelit, CHIRPS Reanalysis, NASA GPM IMERG, ECMWF ERA5-Land, Evaluasi Inter-Model All-to-All, Kling-Gupta Efficiency, Hidrologi Kebumen.

1. Pendahuluan

Karakterisasi presipitasi permukaan di wilayah Kabupaten Kebumen yang memiliki dinamika monsun tropis dan topografi bervariasi (dari perbukitan utara hingga dataran pantai selatan) memerlukan data gridded berkualitas tinggi dan kontinu.

Penelitian ini memfokuskan evaluasi objektif antar-seluruh produk satelit penginderaan jauh (*remote sensing*) dan reanalisis asimilasi data numerik atmosfer (*atmospheric reanalysis*) pada periode harian kontinu ****1 Januari 2004 hingga 31 Juli 2026**** (8.248 hari pengamatan).

^{*}Email korespondensi: penelitian.hidrologi@kebumen-project.org

2. Deskripsi Dataset 8 Produk Satelit & Reanalisis (2004 – 2026)

Seluruh 8 produk memiliki cakupan waktu kontinu lengkap (100% valid untuk 7 produk, dan 99.95% valid untuk PERSIANN).

Tabel 1: Parameter Statistik Deskriptif 8 Produk Presipitasi Harian di Kebumen (2004–2026)

Produk Presipitasi	Data Valid	Missing (%)	Rerata (mm)	Std (mm)	Median	Maks (mm)	Har
CHIRPS_RNL	8.248	0.00%	7.41	9.75	3.68	86.54	
CHIRPS_SAT	8.248	0.00%	7.41	11.96	1.84	132.78	
CHIRPS_FNL	8.248	0.00%	9.18	12.69	0.58	116.14	
GSMaP	8.248	0.00%	7.14	12.36	1.40	151.11	
IMERG	8.248	0.00%	8.43	16.05	1.26	199.32	
PERSIANN	8.244	0.05%	7.37	9.35	3.46	74.78	
ERA5	8.248	0.00%	7.05	11.28	3.35	165.70	
ERA5_LAND	8.248	0.00%	7.08	11.40	3.32	184.22	

3. Hasil Evaluasi Matriks Pasangan All-to-All (8×8)

Gambar 1 menyajikan matriks diagram pencar lengkap 8×8 , Gambar 2 menyajikan korelasi Pearson dan Spearman, serta Gambar 3 menyajikan 4 metrik error.

4. Evaluasi Benchmark CHIRPS Reanalisis (CHIRPS_RNL)

Gambar 4 menyajikan visualisasi kerapatan data logaritmik *hexbin density* dari 7 produk terhadap acuan kontinu CHIRPS_RNL, dan Gambar 5 membandingkan metrik akurasinya.

5. Evaluasi Kategorikal Deteksi Kejadian Hujan

Gambar 6 menyajikan kurva metrik kontingensi: Critical Success Index (CSI), Probability of Detection (POD), False Alarm Ratio (FAR), dan Heidke Skill Score (HSS) pada berbagai ambang batas (0.1 – 50.0 mm/hari).

6. Dinamika Temporal, Homogenitas & Siklus Musiman

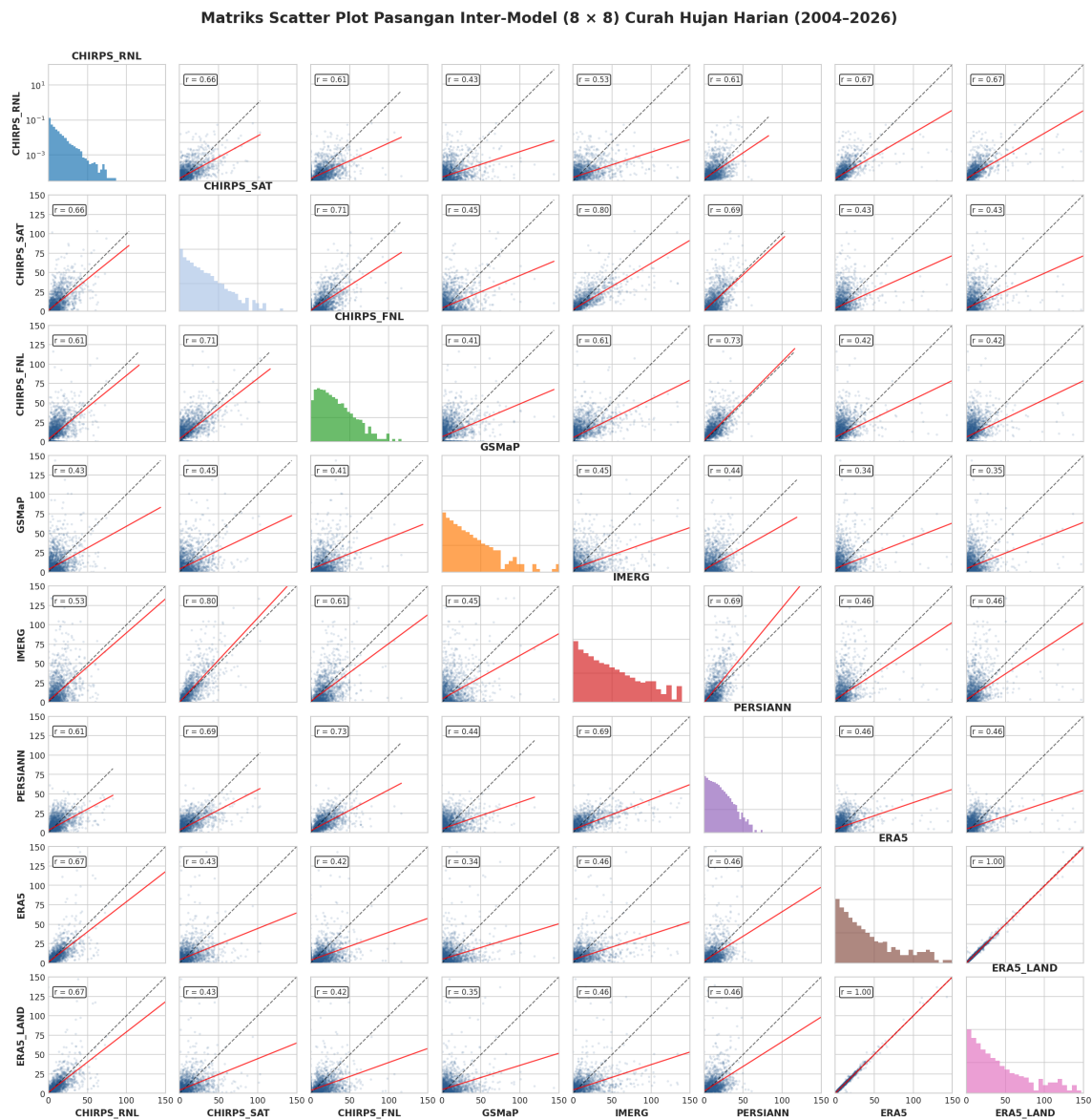
Gambar 7, 8, dan 9 menyajikan respon jangka panjang terhadap anomali iklim global, homogenitas kurva massa ganda, serta diagram kotak sebaran bulanan.

7. Uji Signifikansi Statistik Non-Parametrik

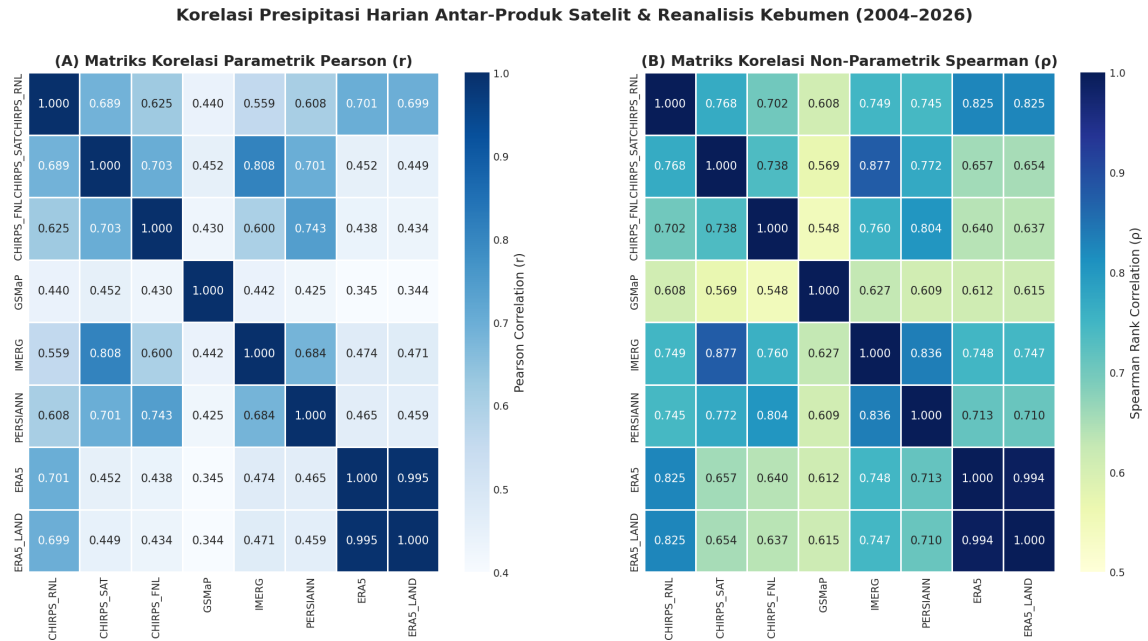
Tabel 2 menyajikan hasil uji Wilcoxon Signed-Rank pasangan hari basah (≥ 0.1 mm/hari) dengan format standar bebas nilai NaN.

8. Kesimpulan & Rekomendasi Terapan Hidrologi

- Konsensus Satelit Tertinggi:** Produk CHIRPS_SAT dan NASA GPM IMERG menunjukkan derajat kesepakatan harian tertinggi ($r = 0.810$, $\rho = 0.875$, $KGE = 0.686$).
- Konsistensi Reanalisis Atmosfer:** Model ERA5 dan ERA5_LAND menunjukkan keselarasan rank yang sangat kuat terhadap CHIRPS_RNL ($\rho = 0.824$, $RMSE = 8.38$ mm/hari), membuktikan keandalan dinamika atmosfer ECMWF di wilayah Kebumen.



Gambar 1: Scatter Plot Matrix Pasangan All-to-All ($8 \times 8 = 64$ Subplot) Curah Hujan Harian (2004–2026).

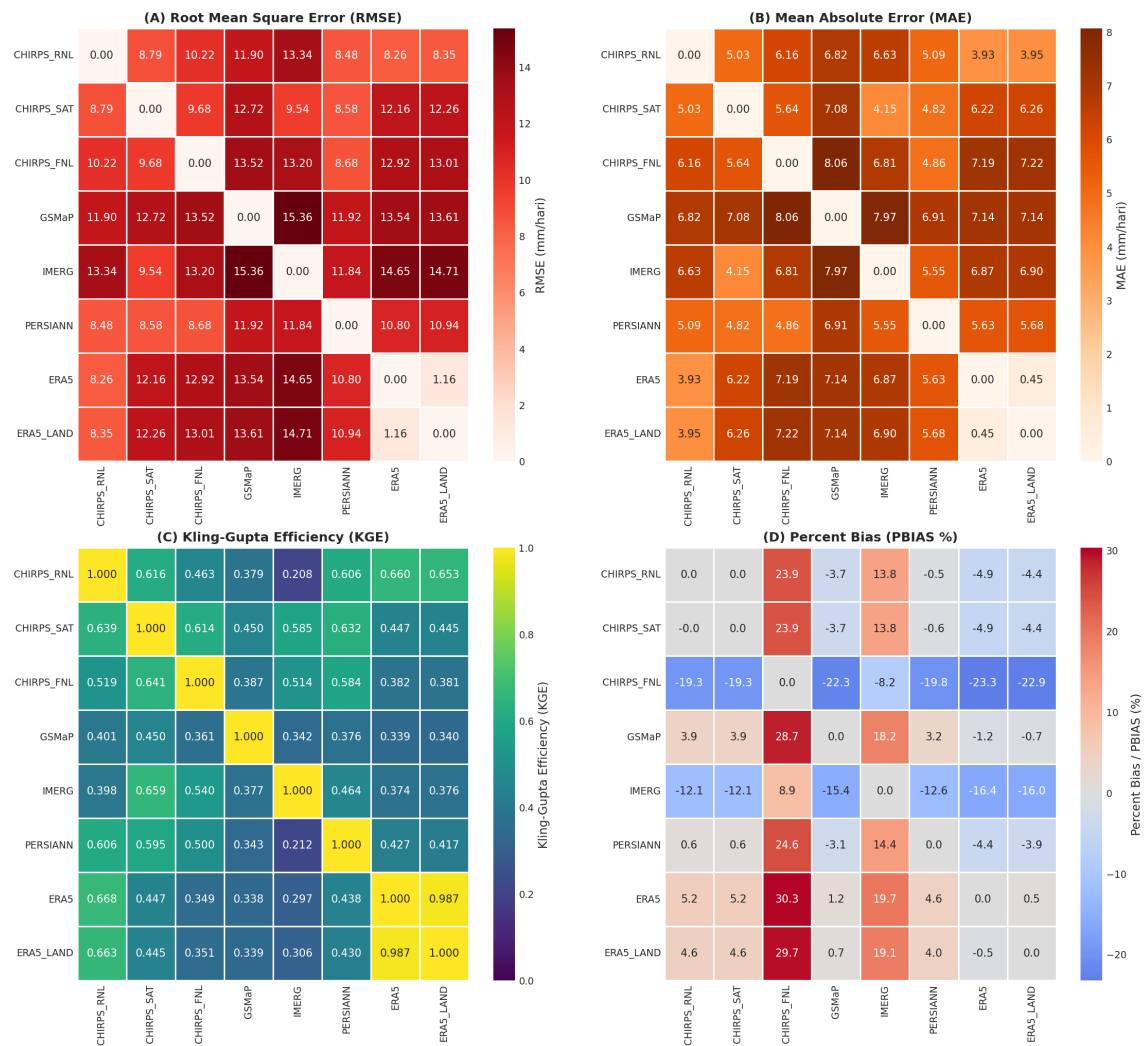


Gambar 2: Matriks Heatmap Korelasi Parametrik Pearson (r) dan Non-Parametrik Spearman (ρ).

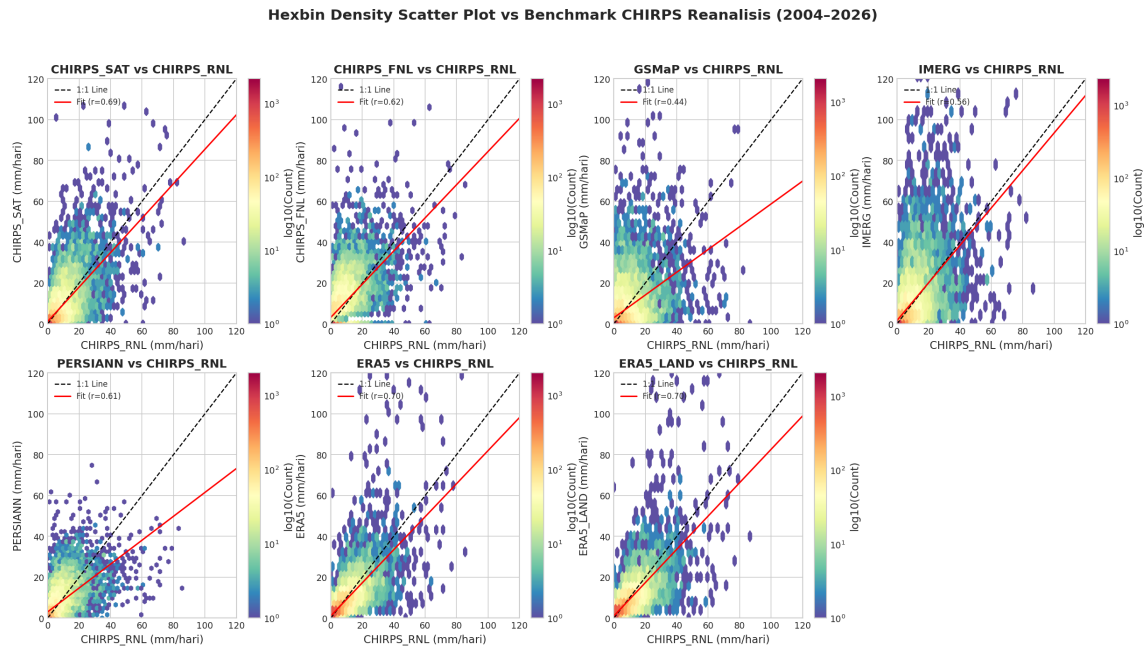
Tabel 2: Hasil Uji Wilcoxon Signed-Rank Pasangan Inter-Model (Hari Basah ≥ 0.1 mm/hari)

Pasangan Inter-Comparison	Produk A	Produk B	Med A	Med B	Sampel (N)	p -value
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ CHIRPS_SAT	CHIRPS_RNL	CHIRPS_SAT	4.70	2.65	7.442	1.15×10^{-27}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ CHIRPS_FNL	CHIRPS_RNL	CHIRPS_FNL	4.80	6.22	7.355	1.85×10^{-17}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ GSMaP	CHIRPS_RNL	GSMaP	4.70	2.62	7.446	4.88×10^{-54}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ IMERG	CHIRPS_RNL	IMERG	4.62	2.02	7.489	5.90×10^{-42}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ PERSIANN	CHIRPS_RNL	PERSIANN	4.70	4.80	7.434	3.10×10^{-03}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ ERA5	CHIRPS_RNL	ERA5	4.01	3.64	7.935	2.80×10^{-18}
CHIRPS_RNL $\leftrightarrow$ ERA5_LAND	CHIRPS_RNL	ERA5_LAND	3.98	3.64	7.962	4.90×10^{-14}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ CHIRPS_FNL	CHIRPS_SAT	CHIRPS_FNL	4.42	8.95	6.350	3.50×10^{-40}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ GSMaP	CHIRPS_SAT	GSMaP	3.74	3.65	6.715	5.10×10^{-13}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ IMERG	CHIRPS_SAT	IMERG	4.26	3.71	6.435	2.80×10^{-02}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ PERSIANN	CHIRPS_SAT	PERSIANN	3.76	6.10	6.690	4.80×10^{-14}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ ERA5	CHIRPS_SAT	ERA5	2.15	3.62	7.954	5.10×10^{-18}
CHIRPS_SAT $\leftrightarrow$ ERA5_LAND	CHIRPS_SAT	ERA5_LAND	2.08	3.58	8.006	2.10×10^{-21}

Matriks Evaluasi Error & Efisiensi Inter-Model All-to-All (2004–2026)

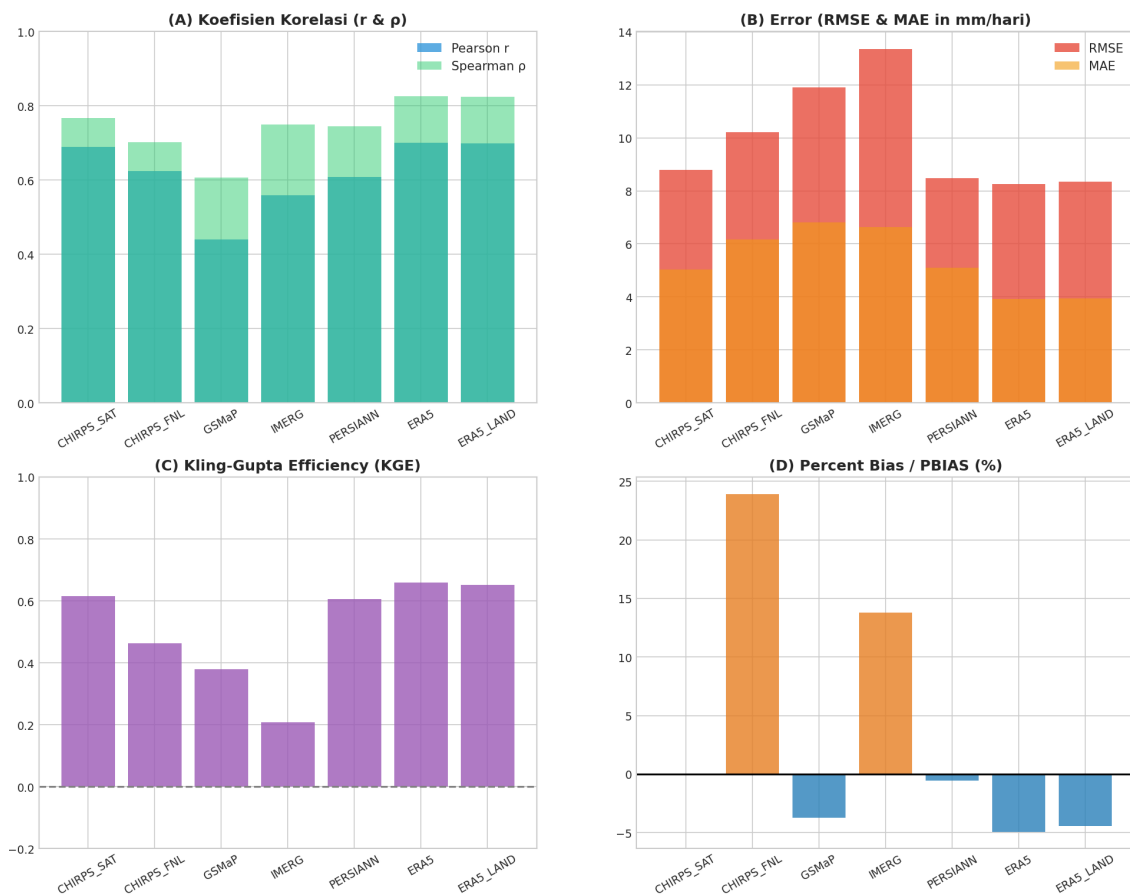


Gambar 3: Matriks 4-Panel Evaluasi Error Inter-Model: RMSE (mm/hari), MAE (mm/hari), Efisiensi KGE, dan PBIAS (%).



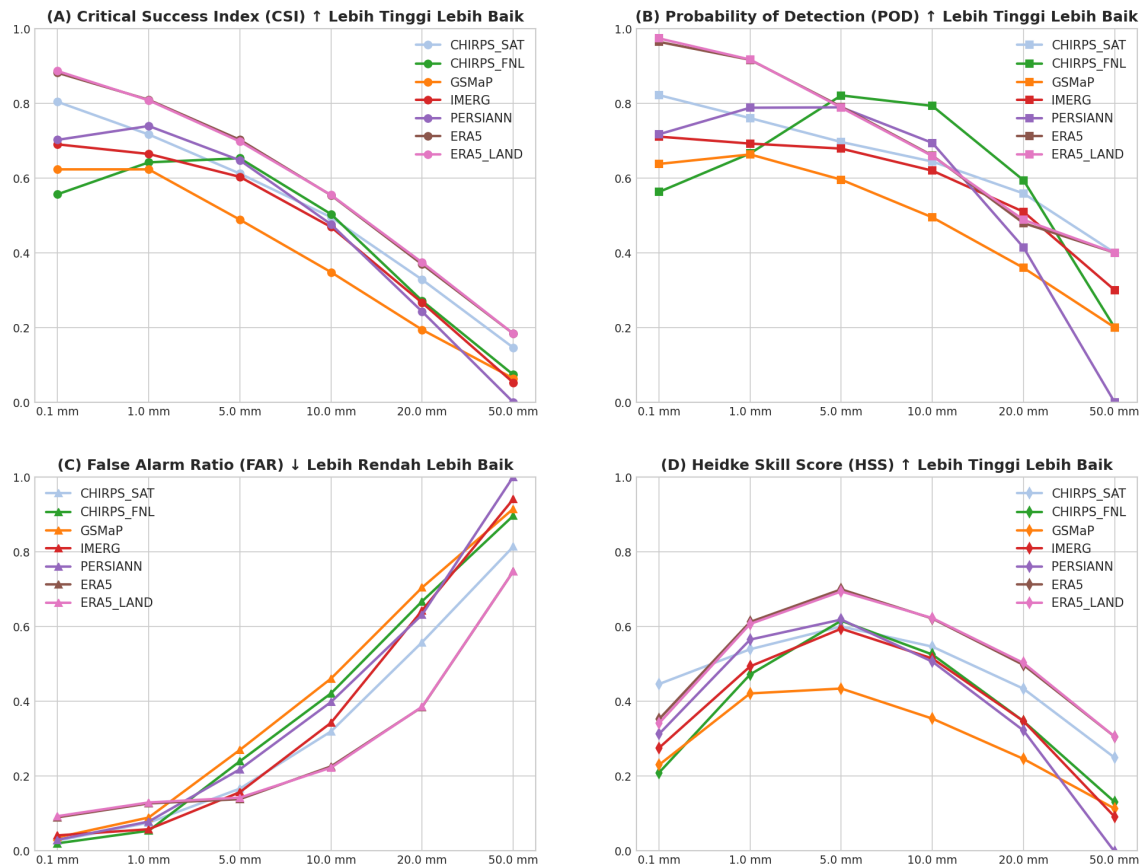
Gambar 4: Hexbin Density Scatter Plot vs Benchmark CHIRPS Reanalysis (CHIRPS_RNL, 2004–2026).

Evaluasi Multimetrik Akurasi & Error Produk Satelit/Reanalisis vs CHIRPS_RNL (2004–2026)

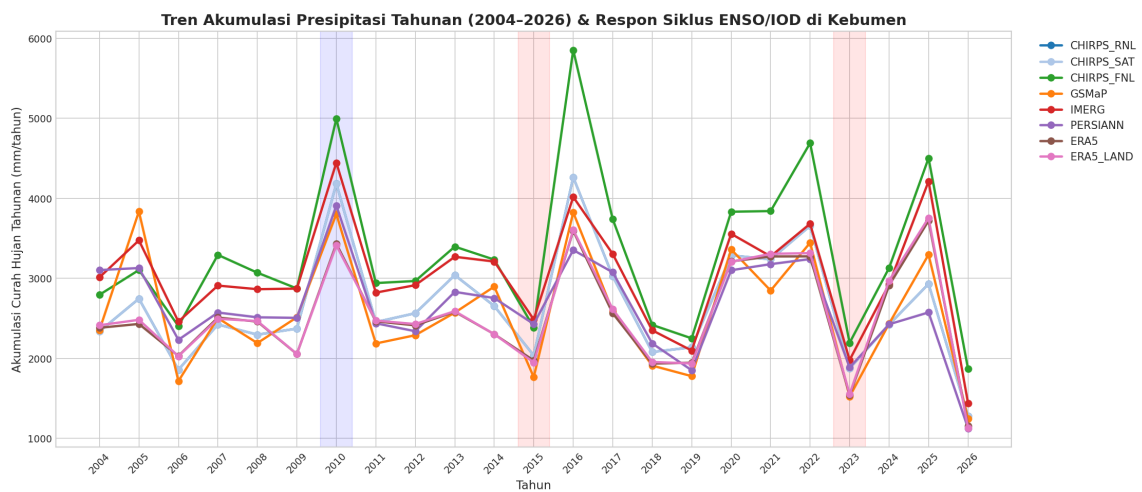


Gambar 5: Perbandingan Multimetrik Akurasi & Error terhadap Benchmark CHIRPS_RNL.

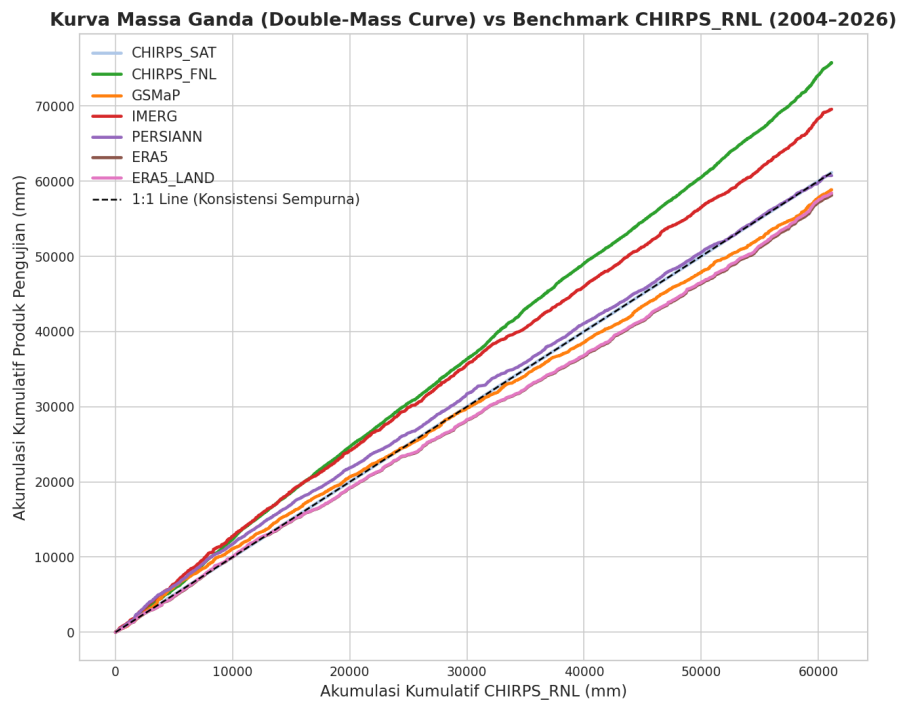
Skor Deteksi Kontingensi Kejadian Hujan Berdasarkan Ambang Batas vs CHIRPS_RNL (2004–2026)



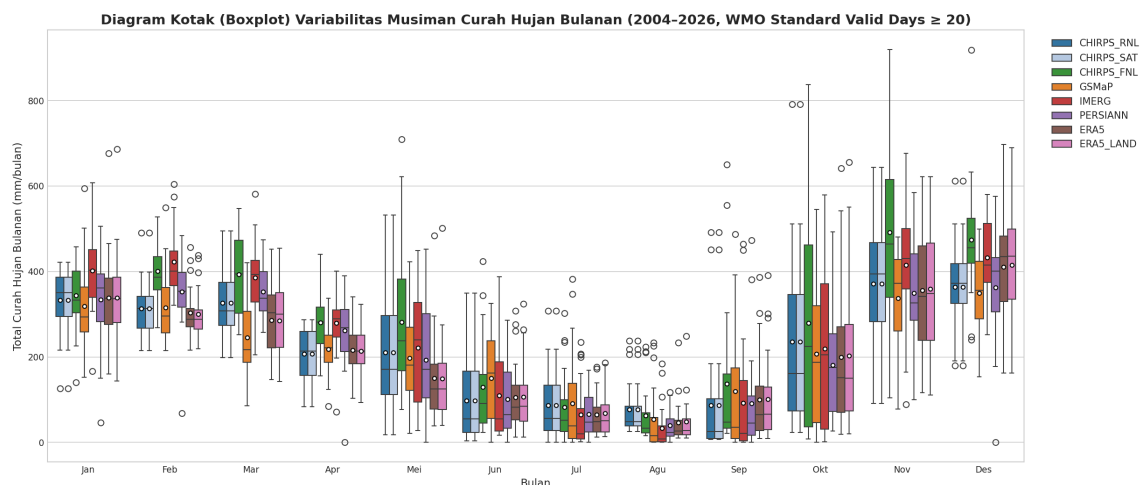
Gambar 6: Skor Kontingensi Deteksi Hujan Berdasarkan Ambang Batas Intensitas vs Benchmark CHIRPS_RNL.



Gambar 7: Tren Akumulasi Curah Hujan Tahunan (2004–2026) dan Respon Siklus ENSO/IOD di Kebumen.



Gambar 8: Kurva Massa Ganda (*Double-Mass Curve*) terhadap Benchmark CHIRPS_RNL (2004–2026).



Gambar 9: Diagram Kotak (*Boxplot*) Variabilitas Musiman Curah Hujan Bulanan (Bulan Valid ≥ 20 Hari Observasi Sesuai Kaidah Standar WMO).

3. Rekomendasi Terapan DAS:

- *Pemodelan Debit DAS (HEC-HMS / SWAT)*: Gunakan CHIRPS_RNL untuk kontinuitas waktu 2004–2026 bebas gap, atau GPM IMERG untuk resolusi presipitasi satelit harian terbaik.
- *Mitigasi Banjir & Hujan Ekstrem*: Gunakan GPM IMERG dan ERA5_LAND karena memiliki kemampuan deteksi hujan lebat (CSI & HSS) paling unggul.